

Saku ridaelamud – Komeedi 1, 2 ja Kuu 16

AADDRESS:	Komeedi tn. 1, 2 ja Kuu tee 16, Saku, 75501 Harju maakond
STAADIUM:	Eelprojekt
TÖÖ NR.:	202410
TELLIJA:	NOBE OÜ
	Sepise 7, Alma Tominga maja 11415 Tallinn, Harjumaa
telefon:	+372 514 6565
e-mail:	nobe@nobe.ee
PROJEKTEERIJA:	J&O Projekt OÜ
	Käära põik 20-2, Laiaküla 74008, Viimsi vald, Harjumaa
telefon:	+372 53985342
e-mail:	olavi@joprojekt.ee
Äriregistri kood:	12615712
MTR reg. nr:	EEP003695
KOOSTAJA:	Olavi Paavo
VASTUTAV SPETSIALIST:	Olavi Paavo

26.03.2025

Tallinn

SELETUSKIRJA SISUKORD

1	Üldandmed	5
1.1	Projekteerimistöö piiritus	5
1.2	Alusdokumendid	5
1.2.1	Lähteandmed	5
1.2.2	Ehitusuuringud	5
1.2.3	Normdokumendid	6
1.2.4	Kasutatavad programmid	8
2	Tehnilised põhinõuded hoone konstruktsioonidele	8
2.1	Projekteeritud kasutusiga	8
2.2	Tagajärgede ja töökindlusklass	8
2.3	Teostusklass ja järelevalve tase	8
2.4	Koormused	8
2.4.1	Kasuskoormused	9
2.4.2	Lumekoormus	9
2.4.3	Tuulekoormus	9
2.4.4	Muud koormused	12
2.5	Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid	12
2.6	Tulepüsivus	12
2.7	Konstruktsioonide keskkonnaklassid	12
2.8	Välispiirete soojapidavus	13
2.9	Heliisolatsioon	13
2.10	Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid	13
3	Hoone kandeskelett	14

3.1.1	Kandeelemendid	14
3.1.2	Hoone üldjäikus	14
3.2	Maa-alused konstruktsioonid	14
3.2.1	Ehitusgeoloogilised tingimused	14
3.2.2	Pinnasevesi	15
3.2.3	Vundamendid.....	16
3.2.4	Põrandad	16
3.3	Maapealsed konstruktsioonid.....	16
3.3.1	Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid.....	16
3.3.2	Trepid	17
3.3.3	Mittekandvad seinakonstruktsioonid.....	17
4	Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid.....	17
4.1	Üldist.....	17
4.2	Järgitavad standardid.....	17
4.3	Tarindid ja materjalid.....	18
4.3.1	Keskkonnatingimused	18
4.3.2	Betoonpinnad.....	18
4.3.3	Betoon	18
4.3.4	Sarrus	19
4.3.5	Raketis.....	20
4.3.6	Töövuugid	21
4.4	Betoonitööd.....	21
4.4.1	Betoonimiseelsed toimingud	22
4.4.2	Paigaldamine ja tihendamine	22

4.4.3	Betoneerimisjärgne hooldus.....	23
4.4.4	Betoonimise järelevalve	23
4.5	Kohapealvalatavad raudbetoonist konstruktsioonid.....	23
4.6	Tehases valmistatavad raudbetoonist tooted	24
4.6.1	Toodete projekteerimine	24
4.6.2	Betoonvalmistooted	25
4.6.3	Toodete valmistamine	26
4.6.4	Toodete paigaldamine ehitusplatsil	28
5	Teraskonstruktsioonid	30
5.1	Üldist.....	30
5.2	Järgitavad standardid.....	30
5.3	Materjalid	31
5.3.1	Konstruktsiooniteras	31
5.3.2	Kinnitusvahendid.....	32
5.3.3	Keevised	33
5.4	Toodete projekteerimine	33
5.5	Toodete valmistamine	33
5.5.1	Markeerimine	34
5.5.2	Pinnatöötlus	34
5.5.3	Keevised	36
5.5.4	Valmistamise tolerantsid	37
5.5.5	Valmistoodete dokumentatsioon	37
5.5.6	Transport ja ladustamine.....	37
5.5.7	Montaaž.....	37

5.5.8	Montaažitolerantsid	39
5.5.9	Kontroll ehitusplatsil	39
6	Kivikonstruktsioonid	39
6.1	Üldist	39
6.2	Keskkonnaklassid	40
6.3	Materjalid ja tooted	41
6.3.1	Müürikivid ja mördid	41
6.3.2	Sidemed ja armeerimine	42
6.3.3	Sillused	42
6.4	Tolerantsid	43
6.5	Müüritise hooldamine ladumise ajal	43

1 Üldandmed

1.1 Projekteerimistöö piiritlus

<u>STAADIUM</u>	Tööprojekt
<u>OBJEKT</u>	Ridaelamud Komeedi tn. 1, 2 ja Kuu tee 16, Saku, 75501 Harju maakond
<u>TELLIJA</u>	NOBE OÜ Nele Soobik – nele.soobik@nobe.ee
<u>KOOSTAJA</u>	Olavi Paavo – olavi@joprojekt.ee

Käesolevas projektis lahendatakse Harju maakonnas, Saku alevikus, aadressil Komeedi 1 ja 2 ning Kuu 16, ehitatavate ridaelamute kande- ja piirdetarindid tööprojekti mahus. Projekteeritakse kolm kahekorruselist hoonet.

1.2 Alusdokumendid

1.2.1 Lähteandmed

Projekti koostamise aluseks on Arhitekt11 OÜ poolt koostatud arhitektuurne põhiprojekt (tööd KOMEEDI1, KOMEEDI2 ja KUU16).

1.2.2 Ehitusuuringud

Geoloogia:

Ehitusgeoloogilised uuringud on teostanud Pinnaseuuringud OÜ, töö nr. 24-10-14.

1.2.3 Normdokumendid

Projekteerimisel kasutatakse järgnevaid normdokumente:

EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010	Eurokoodeks Ehituskonstruksioonide projekteerimise alused
EVS EN 1991-1-1:2002	Eurokoodeks 1 Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-1: Üldkoormused Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused
EVS EN 1991-1-2:2004	Eurokoodeks 1 Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-2: Üldkoormused Tulekahjukoormused
EVS EN 1991-1-3:2006	Eurokoodeks 1 Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-3: Üldkoormused Lumekoormus
EVS EN 1991-1-4:2005+NA:2007	Eurokoodeks 1 Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-4: Üldkoormused Tuulekoormus
EVS EN 1991-1-5:2004	Eurokoodeks 1 Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-5: Üldkoormused Temperatuurikoormus
EVS EN 1991-1-6:2005	Eurokoodeks 1 Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-6: Üldkoormused Ehitusaegsed koormused
EVS-EN 1991-1-7/NA:2009	Eurokoodeks 1

	Ehituskonstruksioonide koormused Osa 1-7: Üldkoormused Erakorralised koormused
EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007	Eurokoodeks 2 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele
EVS-EN 1992-1-2/NA:2008	Eurokoodeks 2 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine Osa 1-2: Üldreeglid Tulepüsivus
EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006	Eurokoodeks 3 Teraskonstruksioonide projekteerimine Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
EVS-EN 1993-1-2/NA:2007	Eurokoodeks 3 Teraskonstruksioonide projekteerimine Osa 1-2: Üldreeglid Tulepüsivusarvutus
EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006	Eurokoodeks 3 Teraskonstruksioonide projekteerimine Osa 1-8: Liidete projekteerimine
EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006	Eurokoodeks 7 Geotehniline projekteerimine Osa 1: Üldeeskirjad
EVS 932:2017	Hoone ehitusprojekt
Siseministri 30.03.2017 määrus nr. 17, redaktsioon 01.03.2021	Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr. 97	Nõuded ehitusprojektile

EVS-EN 1990:2002 EVS-EN 1991-1-7:2006	Ehitise töökindluse järelevalve ja tagajärgede klassifikatsioon
EVS 812-8:2018	Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

1.2.4 Kasutatavad programmid

Graafika: Autocad LT 2024, Tekla Structures 2024

Staatika: Microsoft Office Excelis koostatud arvutustabelid (esialgsed arvutused),
RFEM 6

2 Tehnilised põhinõuded hoone konstruktsioonidele

2.1 Projekteeritud kasutusega

Projekteeritud kasutusea kategooria 4 (50 aastat).

2.2 Tagajärgede ja töökindlusklass

Tagajärgede klass: CC2 vast. EVS-EN 1990:2002/pt B.3.1 keskmised tagajärjed

Töökindlusklass: RC2 (min. töökindlusindeks $\beta=3,8$) vast. EVS-EN 1990:2002/pt B.3.2

2.3 Teostusklass ja järelevalve tase

Ehitusaegne järelevalve tase: IL2 vast. EVS-EN 1990:2002/ pt B.4; tavaline järelevalve

2.4 Koormused

Kõik alljärgnevalt esitatud koormused on normatiivsed. Koormuskombinatsioonid ning osavaru- ja kombinatsioonitegurite kasutamine asjakohastes koormuskombinatsioonides vastavalt standardile EVS EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010.

2.4.1 Kasuskoormused

<i>Ruumi liik</i>	<i>Klass</i>	q_k <i>kN/m²</i>	Q_k <i>kN</i>
Vahelaed	A	2,0	2,0
Trepid	A	2,0	2,0
Katus			
Katused kuhu pääseb ainult hoolduseks ja remondiks	H	0,75	1,5

Teisaldatavad vaheseinad:

Täiendav koormus teisaldatavate vaheseinte omakaalust – 0,5 kN/m².

2.4.2 Lumekoormus

Lumekoormus maapinnal: $s_k = 1,5 \text{ kN/m}^2$

Lumekoormus katusel: $s = 1,2 \text{ kN/m}^2$

2.4.3 Tuulekoormus

Tuulekiiruse baasväärtus: $V_{\text{ref}} = 21 \text{ m/s}$

SEINTE TUULEKOORMUS - TUULE SUUND RISTI HOONE PIKEMA KÜLJEGA

Hoonete parapettide kõrgus maapinnast: $h \approx 6,5 \text{ m}$

Hoonete plaanilised mõõtmed: $b \approx 36 \text{ m}$, $d \approx 25 \text{ m}$

Maastikutüüp II: Maastik madala rohutaolise taimkattega ja üksikute takistustega (puud, hooned), mille vaheline kaugus võrdub vähemalt 20-kordse kõrgusega.

Kuna $h \leq b$, siis asuvad hoonete tuulepoolsed seinad tuulekoormuse suhtes kõrguseliselt ühes tsoonis, arvutuskõrgusega $z_e = h = 6,5 \text{ m}$. Tuulealustel ja külgliseintel on arvutuskõrgus samuti võrdne hoone kõrgusega $z_e = h = 6,5 \text{ m}$.

Tsoonide tuulekoormused:

ala	maastiku- tüüp	hooneosa kõrgus h [m]			V_{ref} [m/s]	kiirusrõhk $q_p(z)$ [kN/m ²]	
	II	6.5			21	0.575	
Tuulekoormusele allutatud pind 10m ²				Tuulekoormusele allutatud pind 1m ²			
h/d	0.27	w_e					w_e
TSOON	$C_{pe,10}$	kN/m ²			TSOON	$C_{pe,1}$	kN/m ²
A	-1.2	-0.69			A	-1.4	-0.81
B	-0.8	-0.46			B	-1.1	-0.63
C	-0.5	-0.29			C	-0.5	-0.29
D	0.7	0.40			D	1.0	0.58
E	-0.30	-0.17			E	-0.50	-0.29

SEINTE TUULEKOORMUS - TUULE SUUND RISTI HOONE LÜHEMA KÜLJEGA

Hoonete parapettide kõrgus maapinnast: $h \approx 6,5\text{m}$

Hoonete plaanilised mõõtmed: $b \approx 25\text{m}$, $d \approx 36\text{m}$

Maastikutüüp II.

Kuna $h \leq b$, siis asuvad hoonete tuulepoolsed seinad tuulekoormuse suhtes kõrguseliselt ühes tsoonis, arvutuskõrgusega $z_e=h=6,5\text{m}$. Tuulealustel ja külgliseintel on arvutuskõrgus samuti võrdne hoone kõrgusega $z_e=h= 6,5\text{m}$.

Tsoonide tuulekoormused:

ala	maastiku- tüüp	hooneosa kõrgus h [m]			V_{ref} [m/s]	kiirusrõhk $q_p(z)$ [kN/m ²]	
	II	6.5			21	0.575	
Tuulekoormusele allutatud pind 10m ²					Tuulekoormusele allutatud pind 1m ²		
h/d	0.27	w_e					w_e
TSOON	$C_{pe,10}$	kN/m ²			TSOON	$C_{pe,1}$	kN/m ²
A	-1.2	-0.69			A	-1.4	-0.81
B	-0.8	-0.46			B	-1.1	-0.63
C	-0.5	-0.29			C	-0.5	-0.29
D	0.7	0.40			D	1.0	0.58
E	-0.30	-0.17			E	-0.50	-0.29

LAMEKATUSE TUULEKOORMUS

Hoonete parapettide kõrgus maapinnast: $h = 6,5\text{m}$. Maastikutüüp II.

ala	maastiku- tüüp	hoone kõrgus h [m]		V_{ref} [m/s]	kiirusrõhk $q_p(z)$ [kN/m²]	
	II	6.5		21	0.575	
Tuulekoormusele allutatud pind 10m²			Tuulekoormusele allutatud pind 1m²			
Tuulekoormus katusel						
h_p/h	0.04	w_e				w_e
TSOON	$C_{pe,10}$	kN/m²		TSOON	$C_{pe,1}$	kN/m²
F	-1.80	-1.04		F	-2.20	-1.27
G	-1.20	-0.69		G	-1.80	-1.04
H	-0.7	-0.40		H	-1.2	-0.69
I	-0.20	-0.12		I	-0.20	-0.12

2.4.4 Muud koormused

Omakaalukoormused vastavalt materjalidele ning nende määramisel on lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-1:2002. Osavarutegur kanepiirseisundis on 1,2 ja kasutuspiirseisundis on 1,0.

2.5 Kandekonstruksioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid

Hoone kandekonstruksioonid peavad vastama minimaalselt klass 2 nõuetele (Elu-, äri- ja büroohooned või nendele vastavate hoonete ehitisosad). Konstruksiooni tolerantside ja kvaliteedi määramise aluseks on Tarindi RYL 2010.

2.6 Tulepüsivus

Hooned kuuluvad tulepüsivusklassi TP-3.

Kasutusviis:

I kasutusviis	eluhooned
---------------	-----------

Hoone kandekonstruksioonidele tulepüsivusnõudeid ei esitata.

Tuletõkkeseksioonid on markeeritud projekti arhitektuuriosa joonistel.

2.7 Konstruksioonide keskkonnaklassid

Raudbetoonkonstruksioonide keskkonnaklassidena arvestatakse järgmisi:

Vundamendid XC2.

Suletud köetav hoone maht:

- Postid XC1
- Talad ja monoliitsed osad XC1
- Põranda pealevalubetoon XC1.

Muud kontrollitud kliimaga siseruumid XC1.

Teraskonstruksioonide keskkonnaklassid:

- köetud ruumid C1

- kütmata ruumid C2
- konstruktsioonid soojustuskihis C3
- väliskeskkonnas C3H.

2.8 Välispiirete soojapidavus

Välissein	$U = 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Katuslagi	$U = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Põrand pinnasel	$U = 0,13 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

2.9 Heliisolatsioon

Nõuded piirete helipidavusele on käsitletud arhitektuurses projektis.

2.10 Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteedikalssid

Üldine:

Hoone teljed horisontaal	$\pm 15 \text{ mm}$
Hoone vertikaal (korrus)	$\pm 10 \text{ mm}$
Ülestikku ehitatavad seinad	$\pm 10 \text{ mm}$
Kõrvalekalle rõhtsalt või püstisuunast (korrus)	$\pm 10 \text{ mm}$
Uste ja akende avad plaanis	$+ 10 \text{ mm}$
Uste ja akende avad püstsuunas	$+ 20 \text{ mm}$
Kõrvalekallete summa	$\pm 40 \text{ mm}$
Püstsuunas	$+ 20 \text{ mm}$

Monteeritavad raudbetoontooted:

Vastavalt tootja tehnilistele tingimustele.

3 Hoone kandeskelett

3.1.1 Kandeelemendid

Hoone vertikaalseteks kandetarinditeks on Bauroc Ecoterm+ poorbetoonist ja betoonõõnesplokist müüritised. Horisontaalseteks kandetarinditeks on ekstruuder-õõnespaneelid paksusega 220mm.

3.1.2 Hoone üldjäikus

Hoone karkassi jäikuse tagavad koostöös poorbetoonist ja betoonõõnesplokkidest kandeseinad ning monteeritavad õõnespaneelid, mis monolitiseerimise käigus seotakse ühtseks tervikuks.

Vahelaed kannavad vertikaal- ja horisontaalkoormused üle hoone vertikaalsetele kandetarinditele, mis omakorda kannavad koormused üle vundamentidele.

3.2 Maa-alused konstruktsioonid

3.2.1 Ehitusgeoloogilised tingimused

Sobilik vundeerimisviis selgub geotehnilise projekteerimise käigus, kui on teostatud vundamendi vajumis- ja kandevõimearvutused. Pinnaste geotehnilised parameetrid on toodud tabelis 1. Kuu tee 16 ja Komeedi tn majadel tuleb kasutada erinevaid möllsavi (kiht 4) geotehnilisi parameetreid. Möllsavikihi erineva paksuse tõttu hoone all tuleb projekteerida jäik vundament, mis ühtlustab hoone erinevate osade vajumid. Pinnase läbilõige on toodud puurtulpadel (lisa 1) ning geoloogilisel profiilil (joonis 2).

Peenliiva vundamendisüvendi rajamisel tuleb arvestada, et kui on vajalik alandada pinnasevee taset, tuleb seda teha enne vundamendisüveni veetasemest allapoole kaevamist.

Veetaset tuleb alandada vundamendisüvendist väljastpoolt. Vee väljapumpamine otse vundamendisüvendist või liiva kaevamine veetasemest allapoole, põhjustab liiva heljundumise (ebavesiliiva teke). Heljundumisel kaotab liiv kandevõime ja liiva struktuur süvendi põhjas rikutakse. Struktuuri rikkumine halvendab liiva geotehnilisi omadusi mitmekordselt.

Samuti tuleb vältida vundamendisüvendis avatud savika liiva ja möllsavi seismist vee alla. Vesi võib põhjustada nende pinnaste leondumise, mis tunduvalt halvendab pinnaste geotehnilisi omadusi. Leondumise vältimiseks tuleb süvendid hoida veevabad ja sinna kogunenud vesi koheselt eemaldada.

Kui jaotusvundament ei ole sobiv, saab hoone vundeerimiseks kasutada vaiu.

Eesti pinnase radooniriski kaardi järgi (Eesti Geoloogiateenistus) on Saku vald keskmise või madala radooniriskiga omavalitsus.

3.2.2 Pinnasevesi

Põhjavee esimene vabapinnaline kiht ehk pinnasevesi oli uuringu ajal maapinnast 0.8 – 1.0 m sügavusel, absoluutkõrgusel 36.05-36.30 m. Kaks aastat tagasi novembris tehtud varasemas uuringus on ala ümbritsevates puuraukudes olnud pinnaseveetase mõnikümmend cm madalamal - absoluutkõrgusel 35.75-35.85.

Vett kandvateks kihtideks on peenliiv ja savimõllmoreen koos lubjakivi ülemise lähelise osaga, nende vahel paiknev möllsavi on suhteliseks veepidemeks. Seetõttu on uuringualal savimõllmoreenis olev vesi lokaalselt survealine. Kuid varasematest piirkonnas tehtud uuringutest on teada, et möllsavi kiht ei ole pidev (ca 70 m, lõunapool olevas puuraugus savimõllmoreeni peal möllsavi ei esinenud), seetõttu on peenliivas ja moreenis olev vesi hüdrauliliselt seotud – moreenis oleva vee survetase ühtib peenliivas oleva vabapinnalise vee tasemega.

Uuringuala pinnasevesi toitub peamiselt sademetest ja lume sulamise veest. Kuna pinnasevee äravool on tasase reljeefi ja savipinnaste esinemise tõttu raskendatud, on ala olnud looduslikult liigniiske. Selle parandamiseks on alale rajatud drenaažisüsteem.

Piirkonnas toimuvate ehitustööde tõttu ei ole drenaažisüsteemi seisukord teada. Tingimustes kus maaparandussüsteem avaldab uuringuala pinnaseveele alandavat mõju võib prognoosida, et pinnaseveetaseme tõus maksimumi perioodidel jääb 0.3-0.5 m piiresse uuringute aegsest tasemest.

Kui ehituse käigus maaparandussüsteem lakkab toimimast ja selle asemele ei rajata uusi vee ärajuhtimise süsteeme, võib pinnaseveetase tõusta kõrgperioodidel mitmel pool alal maapinna lähedale ja isegi looduslikult olnud maapinnale.

3.2.3 Vundamendid

Hoone rajatakse plaatvundamendile paksusega 250mm.

3.2.4 Põrandad

Põrandaplaadid on kohtvalu betoonist paksusega 80mm. Betoonplaadid armeeritakse armatuurvõrguga (6/6-150/150) või tehakse kiudbetoonist samaväärse koguse kiududega.

Põrandaplaat eraldatakse kõigist vertikaaltarinditest elastse vuugiga.

3.3 Maapealsed konstruktsioonid

3.3.1 Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid

3.3.1.1 Kandvad seinad

Kandvate seinte konstruktsiooniks on välisseintes Bauroc Ecoterm+ 375mm müüritis ja siseseintes betoonõõnesplok-müüritis paksusega 240mm.

Väljaulatuvad seinad laotakse Bauroc Classic plokkidest (paksus 200 ja 250mm) ning seotakse ülejäänud hoonega armeeritud vuukide kaudu. Vuukides 2D8 varrast sammuga 400mm vertikaalsuunas. Armatuur jätkub kuni väljaulatuva seinaga otsani. Hoonega sidumiseks jätkuvad vardad Bauroc Ecoterm+ plokki sisse 350mm.

3.3.1.2 Vahelaed

Müüritistele toetuvad ekstruuder-õõnespaneelid paksusega 220mm. Müürid ja paneelid monolitiseeritakse ning see tagab hoone üldstabiilsuse.

3.3.1.3 Katusekonstruktsioonid

Hoonete mittekäidavate katuste kandekonstruktsiooniks on õõnespaneelid paksusega 220mm. Õõnespaneelid soojustatakse pealtpoolt vahtpolüstüreenplaatidega (250...400mm), mis on ka ühtlasi kaldekihiks. Neile peale tulevad jäigad mineraalvilla plaadid (30mm), millel on alumises osas tuulutussooned, mis jooksevad katkematult peatuulutuskanalitesse, mis omakorda on ühendatud katuse alarõhutuulutitega. Toimub ka katuse tuulutus parapeti kaudu. Katuse kattekihiks on 2 kihti SBS rullmaterjali.

Katuse kalded vastavalt arhitektuurse osa joonistele.

3.3.2 Trepid

Sisetrepid on kas terasest või puidust kanduritega keerdtrepid. Astmed, käsipuud ja piirded vastavalt arhitektuursele osale.

3.3.3 Mittekandvad seinakonstruktsioonid

Mittekandvad siseseinad vastavalt projekti arhitektuursele osale.

4 Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid

4.1 Üldist

Betoon- ja raudbetoonarhindite projekteerimisel, valmistamisel ja paigaldamisel tuleb järgida kõiki projekti üldosas esitatud, kasutatud ja viidatud normdokumente, määrusi, käesolevat ehituskirjeldust koos graafilise materjaliga ja head ehitustava.

4.2 Järgitavad standardid

- EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele
- EVS-EN 206:2014+A1:2016 Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus.
- EVS 814:2003 Normaalebetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid
- EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
- EVS-EN 1504 Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedi-kontroll ja vastavuse hindamine.
- EVS-EN 13369:2018 Betoonvalmistooted. Üldeeskirjad.
- EVS-EN 14992:2007+A1:2012 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid.
- EVS-EN 1168:2006+A3:2011 Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid.

4.3 Tarindid ja materjalid

4.3.1 Keskkonnatingimused

Keskkonnaklassid vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016.

Betoonkonstruktsioonide keskkonnaklassid on toodud käesoleva seletuskirja punktis 2.6.1.

4.3.2 Betoonpinnad

Betooni pinnad vastavalt Betooniühingu juhendile BÜ4: Betoon ja raudbetoon. Betooni pinnad. 2010

Mõned pinnakoodid (täpsemalt vt BÜ4):

MUO vormipind/raketisepind

THI – terashõõrdepind

HAR – harjapind

Pinnad jaotatakse nelja klassi: AA, A, B ja C.

Kõige madalama C klassi nõuet kasutatakse üldjuhuna vaid varjatuks jäävatele betoonarindi pindadele, nt vundamendid.

Betoonpindade kvaliteediklassid on antud täpsemalt konstruktsiooni tüübijoonistel ning konstruktsiooni osasid käsitlevates seletuskirja punktides.

4.3.3 Betoon

Kasutatav betoonisegu peab vastama järgmistele nõuetele:

- EVS-EN 206:2014+A1:2016 Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus;
- projektdokumentatsioonis esitatud nõuetele

Betooni koostise määrab betooni tarnija, kusjuures betooni täiteainete granulomeetiline koosseis ning suhe, maksimaalne vesi-tsementsuhe, minimaalne tsemendisaldus ja õhusisaldusprotsent määratakse tulenevalt kavandatud tugevus-, keskkonna-, pinnaviimistluse- ja külmakindluse klassist. Betooni omadused peavad olema tõendatud vajalike saatedokumentidega.

4.3.4 Sarrus

Kasutatav sarrusteras peab vastama järgmistele nõudmistele:

- EVS-EN 10080:2006 Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras;
- projektdokumentatsioonis esitatud nõuetele;
- iga toode peab olema selgesti tuvastatav;
- sarruse pinnal ei tohi olla lahtist roostet ega kahjulikke aineid, mis võiksid kahjustada terast, betooni või nende vahelist naket. Kerge pinnarooste on aktsepteeritav.

Konstruksioonid sarrustatakse tööjooniste ja esitatud nõuete järgi ning fikseeritakse viisil, mis tagab paigalpüsimise betoonimistööde ajal.

Sarrusterase painutamine ja lõikamine peab toimuma vastavalt projektdokumentatsioonile ja standardile EVS-EN 13670:2010. Painutatud varrastel ei tohi esineda pragusid ega muid kahjustusi. Kõik konstruktsioonijoonistel esitatud sarruste painutusmõõdud on antud sarruse välimisse pinda. Sarrusevarraste painutusraadiused vastavad külmalpainutamise nõuetele, kuumalpainutamine on lubatav vaid ehitusjärelevalve ja projekteerija loal. Painutatud varraste sirgestamine või ümberpainutamine ei ole üldjuhul lubatud.

Sarruse vajalikud kaitsekihid on märgitud konstruktsiooni tööjoonistele ja vastavad tähistatud keskkonna- ja betooni tugevusklassile.

Sarruse kaitsekihi paksus esitatakse nimiväärtusena C_{nom} , mis kehtib kõikide sarruste k.a montaažisarruse pinna kohta.

Sarruse fikseerimine tuleb teostada selliselt, et vajalik kaitsekihi paksus ning nõuded betoonpindadele oleks tagatud.

Sarrusterase keevitustööd nii omavahel kui ka konstruktsiooniterasega tuleb teha vastavalt standardi EVS-EN ISO17660-1 nõuetele. Keevisühendustes kasutatavate elektrodide klass peab vastama liidetavate elementide terase klassile.

Keelatud on elektrikaablite isolatsioonitorude jms. paigaldamine sarruse kaitsekihi tsooni, samuti torude pikisuunaline paiknemine töösarruse vahetus läheduses.

4.3.5 Raketis

Raketis ja tugikonstruktsioonid tuleb projekteerida ja ehitada selliselt, et nad on

- suutelised taluma mis tahes neile mõjuvaid koormusi kogu ehituse vältel
- tagama konstruktsioonile esitatavate tolerantsi- ja pinnasileduse- ja tugevusnõuete täitmist

Raketis peab olema valmistatud vastavuses tarindi kujudjoonisega, sisepind ja liited tagama esitatud pinnaklassi nõuete täitmise.

Raketise materjal peab võimaldama betoonipinna viimistlemist projektis ettenähtud viisil ja kvaliteediklassi kohaselt.

Raketis peab olema tihe, liitekohtades ei tohi olla pinnakõrguse erinevusi. Raketise sisepinnad peavad olema puhtad.

Raketise kinnitused ja fiksaatorid ei tohi üldjuhul jätta nähtavatele betoonpindadele jälgi ja peavad olema eemaldatavad ilma betooni struktuuri või pinda rikkumata.

Lahtirakestamise hõlbustamiseks kasutatavate raketisemäärete puhul tuleb järgida, et:

- valitud määre ei kahjustaks betooni, sarrusterast, raketist ega keskkonda;
- valitud määrdel ei ole kahjulikku mõju pinna kvaliteedile, värvile või hilisemale pinnakattele, kui se ei ole taotuslik;
- valitud määret kasutatakse tootespetsifikatsiooni kohaselt.

Raketise määrded tuleb kanda peale õhukese ja ühtlase kihina kasutades rulli või pritsi. Määrdeainega tuleb katta kogu raketise pind. Määrdeainet ei tohi pritsida läbi sarruse ja ei tohi sattuda valmis betoonpinnale.

Vajadusel peab raketis võimaldama taridetailide kinnitamist/fikseerimist ja/või võimaldama teda läbivate teraselementide paigaldamist.

Avade ja õõnsuste moodustamise šabloonid ja/või nende eemaldamine ei tohi põhjustada pragusid ega muid betoonitarindi defekte ning peavad vastama põhitarindiga samadele tole- rantsinõuetele.

Konstruktsioonide nähtavad servad on vastavalt tööjoonistele faasiliistu abil

faasitud (üldjuhul 5x5mm kui joonisel ei ole näidatud teisiti).

Vahtpolüstüreenist soojustuskihile või muule pehmele konstruktsioonipinnale tehtavad raketised peavad olema sellised, et ei vigastataks ega kahjustataks soojaisolatsiooni.

Valmis raketis tuleb möödistada. Möötmete vastavuse korral annab järelvalve loa betooni- või sarrusetöödeks.

4.3.6 Töövuugid

Vajalike töövuukide asukohad tuleb tööde teostaja, konstruktsioonide projekteerija ja arhitektiga kooskõlastada enne konkreetse töö sooritamist, kui need vuugid pole esitatud tööjoonistel. Töövuuki paigaldatakse projekteerija poolt ette nähtud lisasarrus. Pealevalus paiknevad töövuugid peavad kandma üle põikjõudu sel määral, et erinevate plaadi osade vahel ei tekiks astmeid.

Eemaldatavate töövuugimoodustajate korral võib betoneerimist jätkata alles siis, kui töövuugi pind talub raketise eemaldamist ilma purunemata. Sissebetoonitavate vuugimoodustajate korral nõue ei kehti. Betoneerimist loetakse pidevaks, kui valuvaheaeg ei ületa 1.5 tundi. Kui planeeritud valude vaheaeg on pikem, tuleb kasutada betooni kivistumisaega aeglustavaid lisandeid või tehakonstruktsiooni töövuuk.

Betoneerimisprojekti tuleb näidata töövuukide asukohad koos võimaliku vajaliku täiendava sarruse ja muude vuugielementidega. Valualad tuleks ette näha selliselt, et töövuugid tehakse vaid ehitusjoonistel märgitud kohtades.

Veetihedates töövuukides tuleb kasutada veetihedat töövuugisüsteemi.

4.4 Betoonitööd

Juhinduda standardist EVS-EN 13670:2010 ja Betooniühingu juhenditest:

- BÜ2: Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine. 2017;
- BÜ6: Betoon ja raudbetoon. Talvised betoonitööd. 2014.

4.4.1 Betoonimiseelsed toimingud

Kõik ettevalmistustööd peavad olema enne betoonimise alustamist lõpetatud, kontrollitud ja dokumenteeritud vastavalt järelevalveklassi nõuetele. Paigaldatavat betoonisegu tuleb kaitsta:

- betooni paigaldamisel otse vastu pinnast või kivimit tuleb betoonisegu kaitsta pinnasega segunemise ja vee eraldumise eest;
- betoonitava alaga puutes oleva pinnase, kivimi, raketise, konstruktsiooniosade jne temperatuur ei tohi põhjustada paigaldatava betooni külmumist enne, kui betooni tugevus on piisav talumaks külmumise mõju. Külmunud pinnasele ei ole betoonimine lubatud. Kui õhutemperatuur võib langeda betoonimise ja hooldeperioodi ajaks alla 0°C, peab kavandama betooni kaitsmiseks vastavad abinõud;
- kõrgete temperatuuride puhul tuleb kavandada abinõud betooni kaitsmiseks kahjustava mõju eest.

Lisaks veenduda, et:

- raketised oleksid puhtad, eemaldatud oleksid praht, lumi, jää ja vesi;
- töövuugid oleksid puhtad, tsemendipiimata ja betooni pind niisutatud märgumiseni.

4.4.2 Paigaldamine ja tihendamine

Kvaliteetse betoonkonstruktsiooni eelduseks on üldtunnustatud paigaldamis- ja tihendamisnormisdest kinnipidamine.

Betoon tuleb paigaldada ja tihendada selliselt, et kogu sarrus ja kõik taridetailid oleksid korralikult sissebetoneeritud, sarruse kaitsekihi paksus oleks etteantud tolerantsi piires ja betoon saavutaks kavandatud tugevuse ja kestvuse. Betooni tihendamisel pöörata erilist tähelepanu betooni tihendamisel kohtades, kus ristlõige muutub, on kitsas, tihedalt sarrustatud, kus on süvendid ning töövuugid. Tihendamiseks kasutada sisevibraatoreid. Paigaldamise ja tihendamise kiirus peab olema piisav, et vältida paigaldatud betooni tardumist enne järgmiste kihtide valamist. Soovitavalt tuleb betoonisegu paigaldada hiljemalt 1.5h jooksul peale selle jõudmist objektile.

Sise- või pindvibraatoritega tihendamisel vibreerida betoonisegu süstemaatiliselt, kuni kaasatud õhu eraldumine lakkab ja selliselt, et sisevibraatori otsik ulatuks eelmise kihi

ülaossa.

Vältida liigset vibreerimist, mis põhjustab pinnakihi tugevuse vähenemist või kihistumist.

Tihendatava betoonkihi paksus peab olema väiksem sisevibraatori otsiku pikkusest.

Betooni kaitsta paigaldamisel ja tihendamisel päikese, tugeva tuule, külmumise, vee, vihma ja lume kahjustava mõju eest.

Pinna viimistlemine tasandamise, silumise või hõõrumise teel peab toimuma kindlaksmääratud viisil ja ajal, et pinna viimistlemine ei põhjustaks tsemendipiima eraldumist.

Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla $+5^{\circ}\text{C}$, tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimise meetodid. Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5Mpa survetugevuse saavutamist.

4.4.3 Betoneerimisjärgne hooldus

Vastpaigaldatud betooni tuleb hooldada ja kaitsta:

- plastse mahukahanemise minimeerimiseks,
- pinna piisava tugevuse ja kestvuse tagamiseks,
- kahjustavate ilmastikutingimuste eest,
- külmumise eest,
- kahjustava vibratsiooni, löökide või vigastuste eest.

Betooni järelhooldusega tuleb alustada kohe pärast betooni tihendamist- ja viimistlustööd.

4.4.4 Betoonimise järelevalve

Betoonimistööde järelevalve ja katsetamine plaanida, teostada ja dokumenteerida vastavalt standardiga EVS-EN 13670:2010.

4.5 Kohapealvalatavad raudbetoonist konstruktsioonid

Kohapealvalatavad raudbetoonist konstruktsioonid on järgmised:

- plaatvundament;
- ujupõrandad;
-

Vormipinnad (BÜ4): MUO-C

Keskkonnaklass (EVS-EN 206): XC2.

Paigaldamise tolerantsid (EVS-EN 13670:2010): tolerantsiklass 1.

4.6 Tehases valmistatavad raudbetoonist tooted

Hoone monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid on järgmised:

- vahe- ja katuslagede õõnespaneelid paksusega 220mm;
- raudbetoonist sillused;

Toodete projekteerimisel, valmistamisel ja paigaldamisel tuleb järgida kõiki projekti üldosas esitatud, kasutatud ja viidatud normdokumente, määrusi, käesolevat ehituskirjeldust koos graafilise materjaliga ning head ehitustava.

4.6.1 Toodete projekteerimine

Tehases valmistatavate raudbetoonitoodete projekteerimine ei kuulu ehituskonstruktsioonide projekteerija töövõttu tööjooniste koostamisel. Toodete projekteerimine sisaldab tugevus- ja stabiilsusarvutuste tegemist, armeerimise detail- ja paigaldusjooniste koostamist.

Toodete projekteerimislepingu sõlmimise ja projekteerimistööde tegemise aluseks on käesolev seletuskiri ja tööprojekti joonised.

Tehases valmistatavate elementide projekteerimise ajagraafik peab olema kõigi asjaosaliste poolt kooskõlastatud ja ehitusettevõtja poolt heakskiidetud.

Tööprojekti koostaja projekteerimistööd :

- teeb kandekonstruktsioonide esmased tugevus-ja stabiilsusarvutused;
- kontrollib kas toodete valitud gabariitmõõdud on piisavad;
- koostab raudbetoonkonstruktsioonis toodete paiknemisskeemid ning annab baasinformatsiooni elementide projekteerimiseks vajalikest koormustest;
- lahendab ja teeb joonised tüüpsetest liidetest ja kinnitustest, mis on aluseks toodete projekteerimisel;
- teeb vajalikud kontrollarvutused tagamaks toodete vastavuse normidele

ja kokkulepitud dokumentidele;

Tööprojekti maht peab vastama standardile EVS 932:2017.

Tootejooniste koostaja projekteerimistööd:

- teeb lõplikud toodete tehasejoonised koos sõlmede ja kinnitusdetailidega, järgides - konstruktsiooni- ja arhitektuuriosa tööprojekti alusjooniseid, tüüpjooniseid ning seletuskirjas esitatud nõudeid ning eriosade projekteerijate (EL, KV, VK) jooniseid ja ülesandeid avade, vagude jne jätmiseks toodetesse;
- teeb vajalikud kontrollarvutused lähtuvalt tööprojekti esitatud koormustest ja nõuetest;
- hoolitseb ja vastutab koos elektriosa projekteerijaga, et tehases paigaldatav installatsioon oleks kantud tootejoonistele (reeglina kannab vajalikud elemendid joonistele elektriosa projekteerija);
- markeerib tootejoonistele elementide viimistluspinnad vastavalt arhitektuursele tööprojektile;
- koostab täpsustatud montaažiskeemid ja toodete loetelud kõigile toodetele;
- korrigeerib ja täiendab vajadusel ankrute, tüüblite, taridetailide jm paigaldusjooniseid liituvate konstruktsioonide jaoks;
- teeb vahelagede joonised koos õõnespaneelide mõõtjoonistega.

Õõnespaneelide projekteerimine kuulub tootja ülesannete hulka.

Kõik tooted varustatakse tõsteasade, avade või muude vajalike tõstevahenditega.

Toodete projekteerimisel arvestatakse tulepüsivusklassi ning keskkonnaklassiga ja tähised märgitakse tootejoonisele. Samuti märgitakse tootejoonistele tolerantsiklass ja pinnaviimistluseklassid ning betooni klass.

4.6.2 Betoonvalmistooted

- Vahelagede õõnespaneelid

Vastavalt standardile EVS-EN 1168:2006+A3:2011 Betoonvalmistooted.

Õõnespaneelid. 220mm kõrgustest õõnespaneelidest vahelae mass peab olema vuugitult min 340 kg/m². Õõnespaneelidesse puuritakse avad vee

eemaldamiseks.

Keskkonnaklass (EVS-EN 206): XC1.

Paigaldamise tolerantsid (EVS-EN 13670:2010): tolerantsiklass 1.

4.6.3 Toodete valmistamine

Tooted peavad olema sarrustatud vastavalt tootejoonistele. Sarrusvardad peavad paiknema täpselt joonisel näidatud kohas (vt. tolerantsid) ja olema fikseeritud, et vältida paigalt nihkumist betoneerimise ja tihendamise ajal. Sarruse tugistus (distsantsihoidjad) peab olema kavandatud ja paigaldatud selliselt, et oleks tagatud nõutav kaitsekihti paksus ja betoonipinna kvaliteet.

Tootja peab tegema kontrollmõõtmised terase paiknemise kohta ilmastikukindlatel toodetel ja esitama aruande mõõtmistulemuste kohta tellijale.

Teraselemendid (ankrud, aasad, taridetailid jms) paigaldatakse vastavalt tootejoonistele.

Kõik sissevalatud teraselemendid, mis pole vajaliku betoonkaitsekihiga kaetud, läbivad soojustust või on seinapaneelide väliskihis, peavad olema roostevabast terasest AISI 306 või B600KA2 (vastavalt EVS-EN 10088-1:1999).

Puitosad elementides peavad olema tehtud sügavimmutatud puidust.

Kõik tooted märgistatakse tootenumbriga, vajadusel orientatsioonimärkidega, valmistamiskuu- päeva ja/või partiinumbriga.

Informatsioon tegelike mõõtmete erinevusest projekteerituga tuleb edastada ehitusplatsile vastavalt kokkulepitud tingimustele.

- Betoon

Kasutatav betoonisegu vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016 "Betoon.

Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus".

- Sarrus

Kasutatav armatuurteras vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006 „Betooni sarrusteras.

Keevitatav sarrusteras".

- Elementide pinnad

Elementide betoonipinnad, mis jäävad näha, peavad olema kvaliteediga, mis vastab BÜ4

kohaselt minimaalselt klassi A kvaliteeditasemele.

- Tõsteaasad ja -ankrud

Kõik elemendid peavad olema tõsteaasade, avade või muude tõstmiseks vajalike abinõudega varustatud. Nende paiknemine peab tagama elemendi horisontaalsuse (paigaldamiseks vajaliku asendi). Tõsteaasad, mis on elemendi pinnal ja jäävad nähtavaks, tuleb maha lõigata. Sellised tõsteaasad tuleb paigaldada süvistatult nii, et mahalõikamispiind oleks 20 mm betoonipinnast sügavamal ja süvend tsementmördiga täita.

- Betoonimine

Betooni valmistamisel kasutada vertikaalseid kiirsegisteid, et oleks tagatud betooni ühtlane konsistents ja värvus. Betooni pinna tooni muutused ja muud vead tulenevalt betooni valmistamisest pole lubatud. Betooni tihendamine teostada vormi vibreerimisega, vältides (võimaluse korral) pindvibraatorite vms. kasutamist. Elementide pealispind viimistleda "terashõõrdena".

- Markeerimine

Vastavalt standardile EVS-EN 13369:2018 tuleb iga valmistoode markeerida või varustada sildiga, millel esitatakse:

- tootja tunnus;
- tootmiskoha tähis;
- tootestandardi number;
- vajadusel identifitseerimiskood;
- betoneerimise kuupäev ;
- toote omakaal;
- vajadusel muu ehitusplatsil monteerimiseks vajalik teave;
- toote tunnus.

Iga toote kohta tuleb lisada loetelu elemendi mõõtmehälvete kohta, mis peab jõudma ehitusplatsile enne toote paigaldamist vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele.

- Ladustamine ja transport

Elementide tootja on vastutav materjalide, valmistoodangu ja muu varustuse eest, mis kuuluvad tema poolt valmistatava või tarnitava kauba hulka senikaua, kuni need on ehitusplatsil pretensioonideta vastuvõetud.

Vaja on ette näha abinõud, mis kaitseksid elemente mäardumise (pori) ja vihma eest transportimise ja paigaldamise ajal. Elementide tugevus ja kinnitused peavad tagama ohutuse nii transportimisel ja ladustamisel kui ka paigaldamisel. Erilist tähelepanu tuleb osutada toodangu virnastamisel püsivusele, ilmastiku mõju eest kaitsmisele, alustugede horisontaalsusele ja et toodetest väljaulatuvad vardad või aasad ei läbistaks kattematerjale.

4.6.4 Toodete paigaldamine ehitusplatsil

- Montaažiprojekt

Elementide tootja annab paigaldustööde teostamise projekti koostamiseks ehitajale vajalikud juhised toodete käsitlemiseks, tõstmiseks ja võimalikeks ajutisteks tugistusteks.

Elementide paigaldaja koostab montaažiplaani ja graafiku kooskõlastatult toodete valmistajaga selliselt, et valmistoodang saabuks ehitusplatsile vastavuses paigaldusgraafikule.

Tööde teostamise projekt peab arvesse võtma konstruktsiooniosa ja elementide projekteerija ning toodete valmistaja poolt antud juhiseid ja nõudeid, mis puudutavad ehitise tugevust, stabiilsust ja ühendussõlmede kandevõimet ehituse erinevates staadiumites.

Tööde teostamise projekt peab kajastama kõiki ehitamisega seotud probleeme muuhulgas ehitusaegseid juurdesõiduteid, kraanade mõõtmeid, toodete ajutisi laoplatse ja alasid, mis on montaaži ajal teiste tööde jaoks suletud ning montaaži ajagraafikut.

- Toodete vastuvõtt

Elementide paigaldaja ning peatöövõtja kontrollivad kõiki ehitusplatsile saabuvasid tooteid. Lõplik toote heakskiit võib toimuda samaaegselt paigaldustööde hindamisega. Toodete kontroll on visuaalne veendumaks, et pinnad on vastavuses projektile ja nähtavad vigastused puuduvad. Juhul, kui toode ei vasta kirjaliku kokkuleppe ja/või projekti nõuetele, ei tohi teda paigaldada ilma tellija nõusolekuta. Avastatud puuduste kõrvaldamine kuulub toote valmistaja ülesannete hulka. Paranduste tegemiseks peab esitama kasutatava meetodi kirjelduse ja tellija loa.

- Paigaldustolerantsid

Paigaldamise tolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 13670:2010 / tolerantsiklass 1. Toodete paigaldamisel vältida hälvete kuhjumist (summeerumist).

- Toodete montaaž

Enne paigaldustööde algust tuleb kontrollida kohapeal valatud konstruktsiooniosade mõõtmeid ja kõrgusmärke.

Elementide paigaldusmeetod peab olema valitud selliselt, et see ei halvendaks toodete ja materjalide kvaliteeti ja väljanägemist.

Elementide minimaalselt vajalik toepikkus peab olema tagatud tingimusteta.

Eriti keerukate tösetööde ja kahe kraana samaaegsel kasutamisel ühe raskuse tõstmiseks koostatakse alati eraldi projekt.

Kui koormus jaguneb tõstmisel ebavõrdselt, peab see projektis olema arvesse võetud.

Tooted tuleb kinnitada ja tugistada selliselt, et nihkejõudude või tuule mõjul nad ei kukuks ümber ega alla.

Seinaelementide rihtimis- ja toetusvardad tuleb paigaldada ainult ühelt poolt. Nende kinnitused peavad võtma vastu kõik surve- ja nihkejõud ilma toote stabiilsusele ohtu tekitamata.

Tingituna toodete, seadmete ja ehitusmehhanismide ümber või allakukkumise ohust, tuleb märgistada ja eraldada piisava suurusega ohutsoon nii hoone sisemiselt kui ka selle ümbruses, kaasa arvatud juurdesõiduteed ja platsid, kus kõrvaliste isikute viibimine ja muude tööde tegemine on elementide montaaži aegselt keelatud.

- Monoliitimine

Elementide omavaheline monolitiseerimine tuleb teha korruste või tsoonide kaupa, vastavalt tööde teostamise projektis ette nähtule. Enne monoliitimise alustamist peavad ühendatavad pinnad olema puhastatud ehitusprahist, mustusest jms. Talvetingimustes tuleb ühendatavad pinnad soojusisoleerida ja soojendada senikauaks, kuni betoon on saavutanud piisava tugevuse ja/või külmakindluse. Vajadusel kasutada spetsiaalset külmakindlat (lisanditega) betooni.

- Välisvuukide tihendamine

Sokli välisvuukide tihendamiseks (veetihedaks tegemisel) kasutatakse ühekomponentset ilmastikukindlat mastiksit koos poorse alusköie või lindiga, mille läbimõõt on kooskõlas vuugi laiusega. Mastiksi toon vastavalt arhitektuuriprojektile.

5 Teraskonstruksioonid

5.1 Üldist

Teraskonstruksioonidest on valmistatud:

- vekseltalad

5.2 Järgitavad standardid

- EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006 Eurokoodeks 3. Teraskonstruksioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
- EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006 Eurokoodeks 3: Teraskonstruksioonide projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine
- EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine.
- EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruksioonidele.
- EVS-EN 10020:2004 Teraste määratlus ja klassifikatsioon.
- EVS-EN ISO 12944-1:2017 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 1: Üldtutvustus.
- EVS-EN ISO 12944-2:2017 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade klassifikatsioon.
- EVS-EN ISO 12944-3:2017 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 3: Projekteerimis põhimõtted.
- EVS-EN ISO 12944-4:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja

pinna ettevalmistamine.

- EVS-EN ISO 12944-5:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid.
- EVS-EN ISO 12944-7:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 7: Värvimistööde teostamine ja järelevalve.
- EVS-EN ISO 12944-8:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 8: Kirjelduste väljatöötamine uute tööde ja hoolduse jaoks.
- EVS-EN ISO 13920:1999 Keevitus. Keeviskonstruktsioonide üldtolerantsid. Pikkuste ja nurkade väärtused. Kuju ja asendid
- EVS-EN ISO 4014:2011 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B.
- EVS-EN ISO 4032:2012 Kuuskantmutrid (tüüp 1). Tooteklassid A ja B
- EVS-EN ISO 7089:2000 Plain washers - Normal series - Product grade A
- EVS-EN 10204:2004 Metallmaterjalid. Järelevalve dokumentide tüübid.

5.3 Materjalid

5.3.1 Konstruktsiooniteras

Kasutatavad materjalid peavad vastama EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006 ja EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 esitatud nõuetele. Kasutatavate ehitusteraste omadused peavad vastama standardi EVS-EN 10025 nõuetele. Konstruktsiooniterase arvutuslik voluupiiir on $f_y = 355 \text{ N/mm}^2$.

Terasmaterjalidega peab kaasas olema standardile EVS-EN 10204:2004 vastav materjali sertifikaat, milles peavad kajastuma tarnitava partii omadused. Teras pind peab vastama standardi EVS-EN 10163:2005 nõuetele.

Teraste puhul, mille materjal on ebaselge tuleb mehaaniliste omaduste määramiseks teha katsed töövõtja kulul. Katsetamise otstarbekuse määrab ehitusjärelevalve esindaja.

Teraseid võib asendada teiste rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditele vastavate samaväärsete või paremate materjalidega.

5.3.2 Kinnitusvahendid

Antud projektis kasutatakse polte ja mutreid tugevusklassiga 8.8, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.

Nõuded kinnitusvahenditele on toodud standardis EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006 ja EVS-EN 1090- 2:2008+A1:2011.

Süsinik-, legeer- ja roostevabast austeniitterasest eelpingestamata poldikomplektid peavad vastama standardile EN 15948-1.

Eelpingestamata liidetes võib kasutada ka standardi EN 14399-1 kohaseid komplekte.

Kasutatavad poldid peavad vastama standardile EVS-EN ISO 4014:2001.

Kasutatavad mutrid peavad vastama standardile EVS-EN ISO 898-2:2012, EVS-EN ISO 4032:2012 Kasutatavad süsinikterasest seibid peavad vastama standardile EVS-EN ISO 7089, EVS-EN ISO 7090, EVS-EN ISO 7091, EVS-EN ISO 7092, EVS-EN ISO 7093, EVS-EN ISO 7094. Roostevabast terasest seibid peavad vastama standardile EVS-EN ISO 7089, EVS-EN ISO 7090, EVS-EN ISO 7092, EVS-EN ISO 7093-

1. Seibide kõvadus peab vastama standardi EN 15048-1 nõuetele.

Ankrupoltide mehaanilised omadused peavad vastama standardile EN ISO 898-1 või olema valmistatud standardite EN 10025-2 kuni EN 10025-4 kohastest kuumvaltsitud terasest. Kasutada võib ka sarrusteraseid, mis peavad vastama EN 10080 nõuetele.

Kasutatavad puurkruvid peavad vastama standardile EN ISO 15480, isekeermestavad kruvid standardile EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 või ISO 10509.

Pimeneedid peavad vastama EN ISO 15976, EN ISO 15979, EN ISO 15980, EN ISO 15983 või EN ISO 15984.

Ühenduselementide, kinnitite ja tihendseibide korrosioonikindlus peab olema võrdne ühendatavate elementide puhul spetsifitseeritud korrosioonikindlusega.

Kinnitus- ja ühenduselementide materjal peab olema selline, et liitekohas ei tekiks korrosiooniohtu (elektrokeemiline korrosioon).

Väliskeskkonnas (C3H) paiknevad kinnitusvahendid (poldid, mutrid, seibid, kruvid) peavad olema kuumtsingitud või eriterasest (roostevaba teras) või antud keskkonnaklassile

vastavat korrosioonikindlust tagava pinnatöötlustega.

Siseruumides (C1) võib kasutada elektriliselt tsingitud või antud keskkonnaklassile vastavat korrosioonikindlust tagava pinnatöötlustega kinnitusvahendeid.

Kinnitite kuumtsingitud pinded peavad vastama standardile EN ISO 10684.

Galvaaniliselt pinnatud kinnitid peavad vastama standardile EN ISO 4042.

5.3.3 Keevised

Nõuded keevitusmaterjalidele on toodud standardis EN 1993-1-8.

Keeviste tegemiseks tuleb kasutada ühendatavatele teraskonstruksioonidele vastavaid elektroode. Elektroodid peavad vastama kehtivatele normidele ja nõuetele ning vastama põhimaterjali tugevusele. Kui ühendatakse kahte erinevat terast, siis valitakse keevitusmaterjalid tugevama terase järgi.

Keevitada ei tohi kuumtsingitud elemente.

Keeviste kvaliteet vastavalt standarditele EVS-EN 1090-2, EVS-EN ISO 3834, EVS-EN ISO 15607, EVS- EN ISO 5817.

5.4 Toodete projekteerimine

Teraskonstruksioonide projekt koosneb põhiprojektist, tööprojektist ja tootejoonistest.

Põhiprojekt koosneb joonistest ja käesolevast seletuskirjast.

Tööprojekti joonised koostab projekteerija tööprojekti staadiumis. Tööprojekti maht peab vastama standardile EVS 932:2017.

Tehaselise valmistusega terastoodete detailsete tootejooniste valmistamine ei kuulu projekteerija töömahtu tööprojekti staadiumis, va erikokkulepped.

Terasest tootejooniste koostamise lähteülesandeks on käesolev seletuskiri ja tööprojekti esitatavad joonised.

5.5 Toodete valmistamine

Toodete valmistamisel tuleb järgida standardit EVS-EN 1090.

Kui ehitamisklassi pole eraldi spetsifitseeritud, rakendatakse ehitamisklassi EXC2.

Elementide ühendamine konstruktsiooniosaks tuleb kavandada selliselt, et valmiskonstruktsiooni mõõtmehälbed oleksid võimalikult väikesed.

Kõik antud mõõtmised on teoreetilised temperatuuril +20°C. Valmistamisel tuleb arvestada keevis- teks vajalikke tolerantse ja keevitamisest põhjustatud deformatsioone. Samuti tuleb arvestada konk- reetsete ehitustingimustega.

5.5.1 Markeerimine

Kõik valmistooted peavad olema kergesti identifitseeritavad. Vajadusel tuleb valmistooted markeerida kokkulepitud markeeringuga, markeering ei tohi toodet kahjustada. Samuti tuleb vajadusel eelnevalt spetsifitseerida tsoonid kuhu markeeringut teha ei tohi (nt nähtavale jäävad pinnad).

5.5.2 Pinnatöötlus

Korrosioonikaitseüsteemidele esitatavad detailsed nõuded vastavalt standarditele:

- värvitavad pinnad: vastavalt standardite sarjale EVS-EN ISO 12944 ja EVS-EN 1090-2 Lisale F;
- kuumpihustusmeetodiga metallpinnatavad pinnad: vastavalt standarditele EN 14616, EN 15311 ja EVS-EN 1090-2 Lisale F;
- metall-sukelkattega kaetavad pinnad: vastavalt standarditele EN ISO 1461, EN ISO 14713-1, EN ISO 14713-2 ja EVS-EN 1090-2 Lisale F.

Kõik värvide ja seonduvate toodetega kaetavad pinnad peavad vastama standardi ISO 8501 nõuetele. Pinna ettevalmistusklassid vastavalt standardile ISO 8501-3.

Kui ei ole eraldi spetsifitseeritud tuleb EXC2, EXC3, EXC4 puhul rakendada ettevalmistusklassi P1.

Värvitavad teraspindade pinnad peavad vastavalt standardile EVS-EN ISO 12944-2:2017 määratud atmosfääri korrodeeruvuse kategooriatele olema korrosioonivastaselt töödeldud värvikaitseüsteemiga vastavalt standardile EVS-EN ISO 12944-5:2018.

Värvikattesüsteemiga kaetava pinna ettevalmistamine vastavalt standardile EVS-EN ISO 12944- 4:2018.

Värvisüsteemi maksimaalse toimivuse tagamiseks tuleb enamik värvisüsteemi kattekihte või kui võimalik, siis täielik süsteem peale kanda töökojas.

Kui on spetsifitseeritud nii tule- kui ka korrosioonikaitse, tuleb nende kokkusobivus eelnevalt tõestada. Tulekaitse pinnakatet ei loeta tavaliselt korrosioonikaitse osaks.

Kattesüsteemide valimise peamised parameetrid on keskkonnatingimuste tüüp ja kattesüsteemide eeldatav kestvus:

Atmosfääri korrodeeruvuse kategooriad vastavalt standardile EVS-EN ISO 12944-2:2017 ja EN ISO 14713:

C1	Väga madal korrodeeruvus
C2	Madal korrodeeruvus
C3	Keskmine korrodeeruvus
C4	Kõrge korrodeeruvus
C5	Väga kõrge korrodeeruvus
CX	Ekstreemne korrodeeruvus

Kaitsva värvkattesüsteemi keskuse neli vahemikku vastavalt standardile EVS-EN ISO 12944-1:2017:

Madal (L)	kuni 7 aastat
Keskmine (M)	7 – 15 aastat
Kõrge (H)	15 – 25 aastat
Väga kõrge (VH)	Kauem kui 25 aastat

Pinna ettevalmistusklassi valik vastavalt standardile EVS-EN 1090-2:

Korrosioonikaitse eeldatav kestvus	Korrodeeruvusklass	Ettevalmistusklass
	C1	P1

> 15 aastat	C2 – C3	P2
	>C3	P2 või P3
5 – 15 aastat	C1 – C3	P1
	>C3	P2
<5 aastat	C1 – C4	P1
	C5	P2

5.5.3 Keevised

Keevitustöödel tuleb järgida standardi EVS-EN 1090-2 nõudeid.

Keevitustöid teostava ettevõtte keevitustööde kvaliteedisüsteem peab olema sertifitseeritud vastavalt standardile EN-ISO 3834. Keevitajad peavad olema atesteeritud standardite EVS-EN ISO 9606 kohaselt. Teraskonstruksioone valmistavas ettevõttes peab olema keevitustööde kordinaator, kelle ülesandeks on pideva järelvalve teostamine vastavalt standardis EVS-EN ISO 14731 sätestatule. Keevitusprotseduurid peavad vastama standardile EVS-EN ISO 15607 ja käesoleva projekti nõuetele. Keevisliidete kvaliteet peab vastama standardile EVS-EN ISO 3834-3.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata kasutatavatele töövõtetele saavutamaks keevisühenduste nõutavat tugevust. Keevitustööd tuleb teostada selliselt, et konstruktsiooni mõõtmed jääksid lubatud tolerantside piiridesse.

Keevitatavad elemendid peavad olema kuivad ja puhtad. Kui materjalide temperatuur on alla

+5°C, tuleb vajaduse korral kasutada eelsoojendust. Ümbritseva õhu temperatuur tuleb hoida üle -5°C.

Keevisõmblused teostatakse elektrikaarkeevitusega kas automaat, poolautomaat või käsitsi meetodil. Elektroodis kasutatava materjali voolavuspiir peab ületama keevitatava materjali piiri vähemalt 5% võrra. Keevisõmbluse kõrgus a (õmbluse ristlõikesse joonistatud suurim kolmnurga kõrgus) on tähistatud joonistel. Kui keevisõmbluste pikkust ei ole näidatud tuleb keevisõmblus teostada kogu liite perimeetri või pikkuse ulatuses.

5.5.4 Valmistamise tolerantsid

Konstruksiooni koostamisel tuleb tagada, et liidetavate elementide asend ja valmistoote lõplikud mõõdud jääksid lubatud tolerantside piiridesse.

Tolerantside tüübid:

- põhitolerantsid – kandevõime ja stabiilsuse kriteeriumitele rakenduvadtolerantsid
- funktsionaaltolerantsid – muude kriteeriumite täitmiseks nõutavad tolerantsid, nt elementide kokkusobivus ja välimus.

Valmistamise põhitolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 ning Lisa D jaotises D1 käsitletud nõuetele, kui joonistel ei ole määratud teisiti.

Valmistamise funktsionaaltolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 ning LisaD jaotise D2 käsitletud nõuetele, kui joonistel ei ole määratud teisiti.

5.5.5 Valmistoodete dokumentatsioon

Vastavalt EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 punktile 5.

Toodete omadused peavad olema dokumenteeritud selliselt, et neid oleks võimalik võrrelda spetsifitseeritud nõuetega.

5.5.6 Transport ja ladustamine

Konstruktiivseid terastooteid tuleb pakkida, käsitseda ja transportida ohutul viisil, et ei tekiks jäävdeformatsioone ja pinnakahjustused oleksid minimaalsed.

Käsitlemisel ja ladustamisel tuleb järgida standardi EVS-EN 1090-2 tabelis 8 spetsifitseeritud asjakohaseid ettevaatusabinõusid.

Vältimaks teraselementide ja nende pinnakatete vigastusi tuleks erilist tähelepanu pöörata tõstmismeetodite valikule.

5.5.7 Montaaž

Teraskonstruksioonide montaaž peab toimuma vastavalt standardi EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 peatükk nr 9 nõuetele.

Montaaž peab toimuma vastavalt montaaži tööjoonistele. Elementide montaaži

orientatsioon peab olema markeeritud ja juhul kui see on selgesti eristatav. Montaaž tuleb teostada selliselt, et konstruktsioonidesse ei tekiks montaažist tingitud jäävdeformatsioone ega lisapingeid. Töömeetodid ei tohi halvendada kasutatavate materjalide või valmis ehitusosade omadusi või kvaliteeti.

Elementide montaažil tuleb tagada nende paigaldamisaegne püsivus. Elementide alalisi liiteid ei tohi teostada enam konstruktsioonide joondamist, horisontaal- ja vertikaalsuunas rihtimist ning ajutist kinnitamist.

Metallkonstruktsioonid ühendatakse omavahel vastavalt joonistele kas polt- või keevisliidetega.

- Poltühendused

Poltühendused teha vastavalt standardile EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006 ja EVS-EN 1090- 2:2008+A1:2011.

Lisaks järgida:

- mutrite all kasutatakse alati seibe;
- poldipea peab paiknema õhema ühendatava elemendi pool;
- poldipea all peab olema seib, kui polti pingutatakse pea poolt või poldipea poolne ava on ovaalne;
- kui liitekohas on rohkem kui kaks polti, tuleb neid pingutada „risti“ ning peale viimase paari pingutamist kontrollitakse kõikide liites olevate poltide pingsust;
- liitekoht peab olema ühtlaselt kokku surutud, vajadusel korrigeerida liidet.

- Keevisühendused

Keevisühendused teha vastavalt standardile EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006 ja EVS-EN 1090- 2:2008+A1:2011.

Ehitusplatsil tehtavaid montaažikeevisõmbluste teostamise tööpaik peab olema kaitstud tuule ja niiskuse eest. Liitekohad peavad olema kuivad, neis ei tohi olla roostet, õli jne.

Keevisõmblusi ei tohi teha nii madalal temperatuuril, et keevisõmbluse kvaliteet saaks kahjustatud. Töödeldava elemendi ja ümbritseva õhu temperatuur tuleb hoida üle -5°C.

Kui materjali temperatuur on alla +5°C tuleb vajadusel kasutada pindade ettesoojendamist. Sellisel juhul peab järgima terasetootja juhiseid ja ettekirjutusi.

5.5.8 Montaažitolerantsid

Konstruksiooni kokkumonteerimisel tuleb tagada, et liidetavate elementide asend ja konstruksiooni lõplikud mõõdud jääksid lubatud tolerantside piiridesse.

Tolerantside tüübid:

- põhitolerantsid – kandevõime ja stabiilsuse kriteeriumitele rakenduvadtolerantsid
- funktsionaaltolerantsid – muude kriteeriumite täitmiseks nõutavad tolerantsid, nt elementide kokkusobivus ja välimus.

Montaaži põhitolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 ning Lisas D1 käsitletud nõuetele.

Montaaži funktsionaaltolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 ning Lisas D2 käsitletud nõuetele.

5.5.9 Kontroll ehitusplatsil

Ehitusplatsile saabuvate elementide saatedokumente tuleb alati kontrollida, veendumaks toodete vastavuses spetsifitseeritule. Valmistoodete geomeetrilisi mõõtmeid tuleb alati mõõta, kasutades selleks meetodeid ja seadmeid vastavalt standarditele ISO 7976-1 ja ISO 7976-2.

Monteeritud konstruksiooni kontroll peab haarama kandevõime, töökindluse, funktsionaalsuse ja ehituse teostamise seisukohalt tähtsamate hälvete kontrolli. Kontrolli tulemused

ning kõik vajalikud parandused ja täiendused dokumenteeritakse. Monteeritud elementide hälbeid tuleb mõõta nende ettenähtud asukohapunktide või sekundaarsüsteemide suhtes vastavalt standardile ISO 4463.

6 Kivikonstruktsioonid

6.1 Üldist

Kivikonstruktsioonidest on laotud hoone kandvad ja mittekanvad sise- ja

välisseinad.

Nõuded kivikonstruktsioonidele vastavalt standardile:

- EVS-EN 1996-2:2006+NA:2009 Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Projekteerimise alused, materjalide valik ja tööde tegemine.

6.2 Keskkonnaklassid

Lokaalsed keskkonnatingimused jaotatakse järgmistesse klassidesse:

Klass	Lokaalne keskkonnatingimus	
MX1	Kuiv keskkond	Elamute ja asutuste siseruumid, välimise kergseina sisemine kiht, mis ei ole mõeldud niiskustõkkena. Krohvitud välisseinad, mis ei ole keskmise või tugeva vihma käes ja on isoleeritud kõrvalolevate seinte niiskustõkkega.
MX2	<u>Niiske ja märg keskkond</u>	
MX2.1	Niiskes keskkonnas, kuid mittekülumumis/sulamis alas või välise kõrgendatud sulfaatide või kemikaalide alas	Sisemine müüritis tugevas veeauru alas. Välisseinte müüritis, mis on kaitstud räästa või karniisiga ja ei ole tugeva vihma või külma alas. Müüritis allpool hästi drenitud pinnase külumispäiri.
MX2.2	Märjas keskkonnas, kuid mittekülumumis/sulamis alas või välise kõrgendatud sulfaatide või kemikaalide alas	Müüritis mittekülumumis- või agressiivsete kemikaalide alas: välisseinad kattega või veeärajooksu servadega, parapetid, vabaltseisvad seinad, pinnases, vee all.

MX3	<u>Märjas keskkonnas koos</u>	
MX3.1	<u>külmumise/ülessulamisega</u>	
	Niiskes ja märjas keskkonnas koos külmumise/sulamisega, kuid mitte välise kõrgendatud	Müüritis vastavalt klassile MX2.1 koos külmumis/sulamis tsüklitega
MX3.2	sulfaatide või kemikaalide alas	
	Tugevalt märjas keskkonnas koos külmumise/sulamisega, kuid mitte välise kõrgendatud sulfaatide või kemikaalide alas	Müüritis vastavalt klassile MX2.2 koos külmumis/sulamis tsüklitega
MX4	Müüritis soolaga küllastatud, merevees või sulavas soolases vees	Müüritis rannikualadel. Müüritis teede ääres, kus kasutatakse talvel soola.
MX5	Müüritis agressiivsete kemikaalide keskkonnas	Müüritis, mis on kontaktis pinnase (või täitega) või pinnaseveega, kus on tugev sulfaatide tase. Müüritis, mis on kontaktis happelise pinnasega, reostatud pinnase või pinnasevetega. Müüritis tööstusliku piirkonna läheduses, kus on kõrge õhukemikaalide tase.

Hoones kasutatavad kivikonstruktsioonid kuuluvad valdavalt keskkonnaklassi - MX1.

6.3 Materjalid ja tooted

6.3.1 Müürikivid ja mördid

Nõuded müürikividele vastavalt standardile EN

771. Nõuded mördile vastavalt standardile EN

998-2.

Müüritistes kasutatava põhimördi survetugevus peab vastama minimaalselt survetugevusklassile M5 (survetugevus min 5 N/mm²).

Müürimördi täitematerjali terasuurus ei tohi olla suurem kui

2mm. Mördi tähised vastavalt standardile EN 998-2:

P	Mört kasutamiseks tavalises keskkonnas
M	Mört kasutamiseks keskmise mõjuga keskkonnas
S	Mört kasutamiseks karmi mõjuga keskkonnas

Kivide ja mördi valik vastavalt standardile EVS-EN 1996-2:2006+NA:2009 Lisa B esitatud tabelitele B1 ja B2.

Kuivas keskkonnas (MX1) asuvatele sisesintele sobivad kõik mördid - P, M või S tüüpi mördid.

6.3.2 Sidemed ja armeerimine

Vastavalt standardile EVS-EN 845-3:2013+A1:2016 Müüritise tarvikute spetsifikatsioon. Osa3: Sängitusvuugi terrassarrusvõrgud.

Müüritised armeeritakse konstruktiivselt vastavalt müürikivide valmistaja nõuetele ja juhistele. Kui tootjapoolsed juhised puuduvad tuleb kõik müüritised konstruktiivselt armeerida järgmiselt:

- horisontaalarmatuuriga esimese plokirea pealt ning viimase plokirea alt ning igas kolmandas rõhtvuugis
- kõik müüritise nurgad ja liitumised iga plokirea rõhtvuugis (armeerimis pikkus sisenurgast min 1000mm).

Esmajärjekorras kasutada müürikivide valmistaja soovitatud sarrustüüpi (nt Bi-sarrus).

Sidemed ja nende ankurdus peab olema korrosioonikindel vastavalt kasutuskeskkonnale (EVS-EN 1996-2:2006+NA:2009 Lisa C).

6.3.3 Sillused

Vastavalt standardile EVS-EN 845-2:2013+A1:2016 Müüritise tarvikute spetsifikatsioon.

Osa 2: Sillused.

Mittekandvate müüritiste ukse sillused sillatakse valitud müürikivi tootja tüüpsillustega või moodustatakse sarrusplokkide abil (ava<2m). Kandvate seinte sillused on monteeritavad raudbetoonelemendid või Bauroci tüüpsillused.

6.4 Tolerantsid

Kui projektis ei ole määratud teisiti, siis võib võtta kivikonstruktsioonide ehitamise maksimaalsed tolerantsid vastavalt EVS-EN 1996-2:2006 tabelile 3.1.

Müüritise mõõte ja tasapinnalisust tuleb kontrollida pidevalt koos töö edenemisega.

6.5 Müüritise hooldamine ladumise ajal

Müüritise hooldamine ja muud kaitseabinõud ladumise ajal:

- Värskest laotud müüritist tuleks kaitsta välja kuivamise eest tuule või kõrge temperatuuri mõjul.
- Värskest laotud müüritist tuleks kaitsta otsese vihma eest kuni mördi kivinemiseni.
- Müüritist ei tohiks laduda tugeva vihma ajal või teha seda ajutise katuse all.
- Värskest laotud müüritist tuleks kaitsta külmumise /sulamise eest.